

电流采样电路设计的详细解析！

电流采样电路的设计

文中研制了一套模拟并网发电系统，实现了频率跟踪、最大功率跟踪、相位跟踪、输入欠压保护、输出过流保护、反孤岛效应等功能；采用 Atmega16 高速单片机，实现了内部集成定时、计数器功能；利用定时器 T / C2 的快速 PWM 功能，实现 SPWM 信号的产生；采用 T / C1 的输入捕获功能，实现了频率相位监测和跟踪以及对失真度、输入电压、输出电流等物理量的检测与控制。

1. 整体方案设计

设计采用 Atmega16 单片机为主体控制电路，工作过程为：与基准信号同频率、同相位正弦波经过 SPWM 调制后，输出正弦波脉宽调制信号，经驱动电路放大，驱动 H 桥功率管工作，经过滤波器和工频变压器产生于基准信号同频率、同相位的正弦波电流。其中，过流、欠压保护由硬件实现，同步信号采集、频率的采集、控制信号的输出等功能，均由 Atmega16 完成。系统总体设计框图如图 1 所示。

图一：系统框图

2. 硬件电路设计

硬件电路设计分为 DC / AC 驱动电路、DC / AC 电路和滤波电路 3 部分和平滑电容 C1，电路原理如图 2 所示。

图二：ACDC 转换电路

是由 R1、R2、R3、R4、R5、R6、Q3、Q4、P3 和 P4 组成，其中 P3 和 P4

是控制信号输入端， R_3 和 R_4 为限流电阻。集电极的电流直接影响波形上升沿的陡峭度，集电极电流越大输出的波形越陡峭。因为 R_2 和 R_1 与集电极 pn 结的寄生电容形成了一个 RC 充放电的时间常数，集电极 pn 结的寄生电容无法改变，只有通过改变 R_1 和 R_2 的值来改变时间常数，所以 R_1 和 R_2 值越小， Q_3 和 Q_4 的集电极电流就越大；RC 的充电时间常数越小，波形的上升沿越陡峭，而增加集电极电流，会增加系统的功耗，权衡利弊选择一个合适的值。其次，射级 pn 结的寄生电容也会影响 Q_3 和 Q_4 的关断时间和波形上升沿的陡峭度。所以在驱动电路中各加了一个放电回路，即拉地电阻 R_5 和 R_6 ， R_5 和 R_6 的引入，加快了 Q_3 和 Q_4 的关闭速度，这样就使集电极的波形更陡峭。同样在保证基极射极 pn 不损坏的条件下，基极的电流也是越大越好，但也会带来损耗问题，权衡利弊选择一个合适的值。关于两个电阻的取值，这里假设三极管的放大倍数为 β ，基极电流 I_b ，集电极电流 I_c ，流过 R_5 的电流为 I_5 ，流过 R_3 的电流为 I_3 ， R_3 的压降为 V_3 ，驱动信号为 V ， R_5 的压降为 V_5 ，有

实际中 R_3 和 R_5 应该比计算值小，这样是为了让三极管工作在饱和状态，提高系统稳定性。

2. 2 DC-AC 电路

是由两只 p 沟道 MOSFET。 Q_1 、 Q_2 和两只 n 沟道 MOSFET Q_5 、 Q_6 组成。在这里没有采用 4 只 n 沟道 MOSFET，原因是驱动电路复杂，如果采用上面的驱动电路接近电源的两个导体管不能完全导通，发热量为接近地一侧导体管 4 倍以上，功耗增加，所以采用对管逆变即减小了功耗，而且驱动电路简单。通过控制 4 个导体管的开关速度再通过低通滤波器即可实现 DC / AC 功能。

2. 3 滤波电路

两个肖特基整流二极管 1N5822 为续流二极管，这里为防止产生负电压，C2、C3、C4、C5、L1、L2 组成低通滤波器，其中 C5、C6 为瓷片电容，C2、C3 用电解电容，充放电电流可以流进地，L1、L2 为带铁芯的电感，带铁芯的电感对高频的抑制比空心电感更好，电感值更高。关于参数的选取和截止频率的计算如下

3. 采样电路

3. 1 电流采样电路的设计

由于终端负载一定，所以电流采样实际等同于一个峰值检测的过程，此电路实际是一个峰值检测电路，P3 为信号的 2 个输入端，调整 R10，R11 和 R17、R18 取值来实现峰值测功能，电路中的阻值并不准确，需要实际中根据信号的幅值来调整 R10、R11 和 R17、R18 阻值和比值。R14、R15、R19、R20 的电流为模拟比较器内部偏置电流的 10 倍以上，电阻的阻值尽可能大，这样既减小了功耗也保证了系统的稳定性。Y3 采用模拟比较器 LM393，LM393 内部为开集电极输出，应用的时候输出端要接一个上拉电阻，电路如图 3 所示。

图三：电流采样电路

3. 2 MPPT 采样电路

在光伏系统中，通常要求太阳能电池的输出功率始终最大，系统要能跟踪太阳电池输出的最大功率点。如果负载不能工作在电池提供的最大功率点，就不能充分利用在当前条件下电池所能提供的最大功率。因此，必须在太阳能电池和负载之间加入阻抗变换器，使得变换后的工作点正好和太阳能电池的最大功率点重合，使太阳能电池以最大功率输出，这就是太阳能电池的最大功率跟踪。即最大功率跟踪 MPPT，是本套光伏并网发电模拟装置研究的

一个重要方向。由于光伏电池的最大功率输出点是随光强、负载和温度变化的。为充分利用太阳能，系统必须实现最大功率点的跟踪。本套光伏并网发电模拟采用恒定电压控制方法，其优点是简单易行，且可以跟踪最大功率点。电路的工作原理：本模块电路的核心也是模拟比较器 LM393，TL431 提供 7.5 V 的基准电压，在这里基准电压取值建议 ≥ 7.5 V，取值可以比 7.5 V 稍大，以提高系统稳定性，应保证流过 R3、R9 的电流为模拟比较器 LM393 偏置电流的 10 倍以上，R3、R9 的取值尽可能大。R1、R2 并联是为了调试方便，现实中很难找到阻值很合适的电阻，滑动变阻器昂贵，所以用两个电阻并联调试效果比较理想。假设 R 为 R1、R2 并联值，流过 R 的电流为 I，则有

式(9)中的，可以认为是 TL431 的灌电流的最小值，流过 R6 的电流和模拟比较器 LM393 的偏置电流忽略不计。R6 和 R13 阻值选取，应参考 TL431 内部 1 脚的偏置电流，流过 R6 和 R13 的电流应该 10 倍于 TL431 内部 1 脚的偏置电流，在保证系统稳定的前提下尽量减小功耗。

输出用了光电耦合器 U4 把控制电路和主电路隔离，防止主电路干扰控制电路，R4 和 R5 的取值太大影响稳定性，取值太小则使流过 R4、R5 的电流大功耗增加甚至损坏器件。

模拟比较器 LM393 的正相输入端 3 脚位固定电压 7.5 V，正常状态下 PD4 采集到的为高电平，当 2 脚的电压高于 7.5 V 时输出端 1 脚输出低电平，光耦导通，PD4 采集到的为低电平开始处理 SPWM 信号调整输出阻抗来实现恒电压跟踪，最终实现最大功率点跟踪。电路如图 4 所示。

3.3 欠压采样电路设计

如图 5 与图 4 电路相似，模拟比较器的反相输入端为基准电压 7.5 V，而

R22 换成电位器，目的是为了便于调整使本装置适用于不同欠压值控制。输出采用光电耦合器 U4 把控制电路和主电路隔离，防止主电路干扰控制电路，R22、R24 的取值太大影响稳定性，取值太小则使流过 R22、R24 的电流大功耗增加甚至损坏器件，R21、R23 的取值大小参见 4N25 的输入输出特性曲线。

模拟比较器 LM393 的反相输入端 6 脚位固定电压 7.5 V，正常状态下欠压采样输出为高电平，当 5 脚电压 4. 欠压过流保护电路设计电路

如图 6 所示，当系统正常工作时，此过流保护的输入端过流信号和欠压即 CD4011 的 1 脚和 2 脚，检测到的信号都是高电平，CD4011 的 3 脚输出低电平，经过 U10B 和 U10C 两级反相最终 CD4011 的 10 脚输出低电平，三极管 2N3904 截止，继电器常闭端处于导通状态，系统处于正常工作状态。当输出流过负载的电流过大或者输入电压不足时低电平触发 CD4011 的 1 脚 2 脚，这时候 3 脚输出高电平，电容 C10 充电经过 U10B 和 U10C 两级反相后 10 脚输出高电平，三极管 2N3904 导通，继电器的常闭端断开，主电路停止供电，处于保护状态。由于主电路电源被切断 U10A 的输入端检测到高电平，3 脚输出低电平，由于 CD4011 的高输入阻抗和开关二极管 D6 单向导通作用，C10 的电荷只能通过 R27 释放，当 U10B 的输入端电位低于门限电压，经过 U10B 和 U10C 两级反相后，三极管 2N3904 关闭，主电路开始供电。这样实现了系统过流、欠压故障排除后，装置自动恢复为正常状态。

此部分电路的设计采用双输入四与非门 CD4011 做反相器、开关二极管 D6、电阻 R27、电解电容 C10、三极管 2N3904 和继电器。R26 的选取由继电器的驱动电流和 2N3904 的放大倍数 β 来决定，过小则增加功耗，过大则不能驱动继电器。R27 和 C10 的放电时间就是系统过流欠压保护后检测的间隔时间。时间 $T=2 \times R27 \times C10$ 。

图 6: 欠压过流保护电路设计